

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Ano 17, Número 162, set./out., 2011

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de ideias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Dando continuidade à transcrição das notas intituladas “A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos - Parte I”, de autoria do professor Carloman, neste número, veremos a Axiomática dos Números Reais. Em seguida, retornamos aos princípios que devem reger qualquer axiomática: o princípio de consistência, o princípio de completude e o princípio de independência.

É possível axiomatizar cada setor da Matemática de tal maneira que se possa dessa axiomatização deduzir a totalidade infinita de suas proposições? Ao responder esta indagação, o professor Carloman trata, inevitavelmente, do Teorema de Gödel. Consequentemente, a classe das proposições indecidíveis é outro conceito discutido nesta edição do Folhetim.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (UEFS) - *in memoriam*

Inácio de Sousa Fadigas (UEFS)

Marcos Grilo Rosa (UEFS)

Trazíbulo Henrique (UEFS)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos (continuação)

Carloman Carlos Borges

2.2 Axiomática (continuação)

Finalmente, como último exemplo, daremos a Axiomática abaixo:

iv) Axiomática dos Números Reais

Esta axiomática estabelece inicialmente, a ideia de *corpo*, depois, a de *corpo ordenado completo*. Em um bom curso de Análise mostra-se como TODAS as propriedades dos números reais são logicamente decorrentes desses axiomas.

Um *corpo* é um conjunto K , com duas operações:

$$s : K \times K \longrightarrow K$$

$$p : K \times K \longrightarrow K$$

respectivamente, denominadas de *adição* (a qual associa a cada par de elementos $x, y \in K$, sua *soma* $x + y \in K$) e de *multiplicação* (a qual associa a cada par de elementos $x, y \in K$, seu *produto* $x \cdot y$ ou simplesmente $xy \in K$).

I) Axiomas da Adição

A1. Associatividade: quaisquer que sejam x, y, z pertencentes a K , tem-se $(x + y) + z = x + (y + z)$.

A2. Comutatividade: quaisquer que sejam x, y pertencentes a K , tem-se $x + y = y + x$.

A3. Elemento Neutro: existe 0 pertencente a K , tal que $x + 0 = x$, qualquer que seja x pertencente a K . Ao elemento 0 , chama-se *zero*.

A4. Simétrico: todo elemento x pertencente a K possui um simétrico $-x$ pertencente a K de modo que $x + (-x) = 0$.

II) Axiomas da Multiplicação

M1. Associatividade: dados x, y, z pertencentes a K , tem-se $(xy)z = x(yz)$.

M2. Comutatividade: quaisquer que sejam x, y pertencentes

a K , tem-se $xy = yx$.

M3. Elemento Neutro: existe 1 pertencente a K tal que 1 difere de zero e $x.1 = x$, qualquer que seja x pertencente a K . Este elemento 1 chama-se *um*.

M4. Inverso Multiplicativo: para todo x diferente de zero, em K , existe um inverso x^{-1} , tal que $x.x^{-1} = 1$.

Ligando estas duas operações há o importante axioma:

D1. Axioma da Distributividade: Dados x, y, z em K , tem-se $x(y + z) = xy + xz$.

Antes da introdução de *corpo ordenado*, podemos apresentar as definições de: a) *diferença* ($x - y$): para x, y em K , $x - y = x + (-y)$; b) *quociente* ($\frac{x}{y}$): se x, y são elementos de K e se y difere de zero, $\frac{x}{y} = xy^{-1}$.

Introduziremos, agora, a ideia de *corpo ordenado*, através da definição: um par ordenado (K, P) , onde K é um corpo e P é um subconjunto de K , denomina-se de *corpo ordenado* quando, e somente quando, são verificadas as condições abaixo:

P1. Lei de Tricotomia: Para todo número x pertencente a K se cumpre uma, e somente uma, das seguintes alternativas: ou $x = 0$ ou x pertence a P ou $-x$ pertence a P . O conjunto P é chamado de conjunto dos *elementos positivos*.

P2. Se x e y pertencem a P , então $x + y$ pertence a P e $x.y$ pertence a P .

As seguintes definições são válidas:

i) $x > y$, se $x - y$ pertence a P ;

ii) $x < y$, se $y > x$;

iii) $x \geq y$, se $x > y$ ou $x = y$;

iv) $x \leq y$, se $x < y$ ou $x = y$.

A desigualdade $x > y$ lê-se “ x é maior do que y ” e $x < y$ lê-se “ x é menor do que y ”. Desta forma, o conjunto P é o conjunto dos elementos de K maiores do que zero. Finalmente, procuremos introduzir o conceito de *corpo ordena-*

do completo, dando, primeiro, as definições:

i) O conjunto A é limitado superiormente quando, e somente quando, existe k pertencente a K tal que para todo x pertencente a A , tem-se $x \leq k$. Ao elemento k dá-se o nome de um *limitante superior* do conjunto A .

ii) Seja K um corpo ordenado e A um subconjunto de K , A não-vazio. Então dizemos que o elemento s pertencente a K é *supremo* de A , quando, e somente quando:

a) $x \leq s$, para qualquer x pertencente a A .

b) para cada k pertencente a K , $k < s$, existe um x' pertencente a A tal que k é menor que x' .

Com estas definições, estamos em condições de definir *corpo ordenado completo*: um corpo ordenado K é *completo* quando, e somente quando, todo subconjunto A de K , A conjunto não-vazio e limitado superiormente, possui supremo.

Os axiomas mencionados acima poderiam ser designados por *axiomas operacionais* de corpo K , pois deles decorrem todas as propriedades do corpo K , o qual pode ser identificado como o corpo ordenado completo $\mathbb{R}$, para o qual postulamos:

Existe um corpo ordenado completo, $\mathbb{R}$, chamado o corpo dos números reais.

A este postulado de existência, alguns autores chamam de axioma fundamental da Análise Matemática.

Voltaremos a falar, agora, acerca dos princípios que devem reger qualquer axiomática, os quais são os seguintes:

a) princípio de consistência ou da não-contradição;

b) princípio de ser completo;

c) princípio de independência.

Cada princípio mencionado impõe uma condição, à qual nenhuma axiomática pode fugir, deixando, portanto, de ser arbitrária. Assim, pelo princípio (a), uma axiomática não pode apresentar axiomas que sejam contraditórios entre si, isto é, eles não devem contradizer-se uns com os outros; ainda, de uma mesma axiomática não se deve deduzir dois teoremas, sendo um a negação do outro.

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Ano 17, Número 162, set./out. 2011 - **Editores:** Inácio, Grilo e Trazíbulos - **Digitação:** Josenildes Oliveira Venas Almeida e Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.500 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Avenida Transnordestina s/n, Módulo Prof. Carloman Carlos Borges, bairro Novo Horizonte, Feira de Santana, BA, Brasil. CEP 44.036-900. - **Telefone:** (75)3161-8115 - **Fax:** (75)3161-8086 - **E-mail:** nemoc@uefs.br - **Home-Page:** www.uefs.br/nemoc

Por exemplo, na Geometria de Euclides, não pode ser aceito o axioma “por um ponto exterior a uma reta dada, pode-se passar mais de uma reta paralela à reta dada”, pois, claramente, ele seria contraditório com o famoso *Axioma de Paralelismo*, mencionado no Folhetim 161, p.3, quando tratamos da axiomática da geometria plana. Igualmente, não pode ser aceito o teorema “a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é menor que 180° ”, pois ele entraria em conflito com o conhecido teorema de que “a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180° ”.

A condição (b), isto é, da axiomática ser completa, significa que, de duas proposições contraditórias quaisquer elaboradas exclusivamente dentro da axiomática considerada, uma ao menos pode ser provada dentro da mesma axiomática.

A condição (c) - condição de independência - não deve fazer parte de uma mesma axiomática um “axioma” que possa ser provado com base nos outros axiomas, pois, neste caso, não seria um axioma e sim um teorema. Assim, o *Princípio da Boa Ordenação*, que afirma que todo subconjunto não-vazio de números naturais possui um elemento mínimo, decorre do Princípio da Indução Completa (ver Folhetim n.161, p.2). Entretanto, pode-se demonstrar o Princípio de Indução Completa, que passaria a ser um teorema, admitindo-se o Princípio da Boa Ordenação como um axioma. Esta exigência, todavia, não é tão forte como a apresentada pelas outras duas condições e, às vezes, por simplicidade, admite-se numa mesma axiomática a violação dessa condição.

O conhecimento é a tradução conceitual de uma realidade concreta que existe independente de nossas ideias e de vontade; porém, isto não significa que o homem deixa de modificar a realidade que lhe cerca, enriquecendo-a com a aplicação desse mesmo conhecimento. É justamente na interdependência entre o sujeito cognoscente e a realidade objetiva, onde devemos procurar a fonte da vitalidade do conhecimento humano. E é nesta interdependência que se forma, por assim dizer, uma experiência, uma “prática”, a qual serve de critério superior da verdade. Evidentemente, nas ciências formais como a Matemática, se desejarmos verificar a veracidade de um teorema, devemos estudá-lo face à axiomática donde ele proveio: ele deve ser uma consequência lógica dos axiomas e, além disto, uma verdade necessária. Consideremos a proposição: “Todos os homens são mortais”. Como saber que é uma proposição verdadeira? É claro que esta proposição é considerada verdadeira porque, na realidade, todos os homens são mortais. Aqui, existe a concordância do pensamento com a realidade objetiva; trata-se, portanto, de uma *verdade real, material*.

Os axiomas matemáticos não podem ser totalmente arbitrários, embora existam muitas opções para a sua escolha, a qual é guiada, em última instância, pelos fatos experimentais. Ao admitir-se a total arbitrariedade dos axiomas - seria inexplicável as grandes aplicações da Matemática; tal arbitrariedade significaria uma separação completa entre a forma e o conteúdo; no processo de abstração, no processo de uma dedução matemática, evidentemente, o pensamento deve operar com formas, e a correção formal, aí, deve predominar; porém, a dedução e a abstração revelam apenas aspectos do pensamento em seus variados movimentos de apreensão da realidade; neste aspecto - quando está deduzindo logicamente - o pensamento negligencia o conteúdo, apegando-se à forma; mas essa “eliminação” do conteúdo é parcial e momentânea, pois, aqui, trata-se tão somente de uma etapa, entre outras, de sua atividade: a abstração. É muito difícil justificar a existência de formas puras e eternas; aliás, existirão, de fato, tais formas?

Coisa similar ao que acabamos de expor acontece com a gramática, no sentido de que ela estuda a correção da frase de conformidade com determinadas regras, sem preocupar-se com o seu conteúdo; porém, uma gramática que estudasse apenas a correção formal das frases sem qualquer conteúdo objetivo - não seria levada a sério por nenhuma pessoa interessada em transformar a linguagem no seu meio de comunicação com os seus semelhantes.

É falsa, também, a tese de Poincaré de que a Geometria Euclidiana é mantida por motivos de comodidade; a este respeito, vejamos o que escrevem A. N. Kolmogorov e outros matemáticos soviéticos: “O famoso matemático Poincaré afirmou há algum tempo que a eleição de uma ou outra geometria estava ditada somente por motivos de simplicidade ou ‘economia de pensamento’ ... Sobre esta frase, Poincaré assegurou que se abandonaria antes a lei da propagação retilínea da luz e não a Geometria Euclidiana, pois esta é ‘mais simples’. Contudo, Poincaré morreu três anos antes de que a teoria da relatividade fosse finalmente desenvolvida; e nesta sucede precisamente o contrário: abandona-se a Geometria Euclidiana, conservando em troca a lei da propagação da luz, ainda que em forma generalizada: a luz se propaga em linhas geodésicas”.

Como já vimos em números anteriores, foram os gregos os primeiros a introduzirem na Matemática, a axiomática e, com ela, as chamadas demonstrações. A Geometria de Euclides, escrita 300 anos antes de Cristo, exerceu poderosa influência entre grandes pensadores da humanidade durante dois milênios, pois partindo de poucos axiomas - sua verdade estava acima de qualquer dúvida - ela criava a possibilidade

de deduzir-se destes uma série inesgotável de teoremas, isto é, de verdades provadas. Ora, como as verdades dos axiomas euclidianos eram aceitas ou melhor, eram tidas como “verdades auto-evidentes”, verdades, aliás, plenamente justificadas pela experiência diária do homem, então a consistência recíproca de todos os seus teoremas está plenamente assegurada. A Geometria de Euclides era o exemplo de um conhecimento científico irrefutável; inclusive, alguns filósofos transformaram os seus axiomas, todos eles sugeridos pelas necessidades práticas do homem em sua luta pela sobrevivência (necessidades postas pela agrimensura, astronomia, etc.), em verdades eternas, pré-existent no espírito humano, irrevogáveis porque produto da intuição pura. Da aceitação da Geometria de Euclides como a melhor sistematização de uma parte do conhecimento humano, surgiu a indagação: é possível axiomatizar outros ramos do conhecimento?

Focalizaremos nossa atenção sobre a pergunta mais particular: é possível axiomatizar cada setor da Matemática de tal maneira que se possa dessa axiomatização deduzir a totalidade infinita de suas proposições? A resposta positiva a tal pergunta se transformou em uma ideia fascinante para muitos eminentes matemáticos. O grande matemático Hilbert ao adotá-la, cria ser exequível, após a total formalização da Matemática, mostra a inexistência de qualquer contradição. Em seguida a Hilbert, muitos outros eminentes matemáticos dele se tornaram discípulos; porém o extraordinário sonho foi desfeito em 1931, quando do surgimento do artigo *Sobre as proposições indecidíveis dos Principia Mathematica e Sistemas Correlatos*. Seu autor: o jovem matemático Kurt Gödel, então com apenas 25 anos. Alguns resultados do Teorema de Gödel:

- a) nenhum sistema que englobe a aritmética pode demonstrar a sua própria consistência;
- b) é impossível estabelecer a consistência de inúmeros sistemas dedutivos, dentro deles mesmos.

Os resultados do Teorema de Gödel mostram que:

- i) em sistemas dedutivos de maior interesse, existe incompatibilidade entre a completude e a consistência: um sistema desse tipo se for consistente, não é completo;
- ii) tais sistemas não podem conter todas as verdades, salvo se deixarem demonstráveis algumas falsidades;
- iii) não se pode identificar a verdade matemática à demonstrabilidade, pois, segundo Gödel, há verdades indemonstráveis.

Assim, importantes setores da Matemática, mesmo formalizados, não estarão livres de contradições internas; não se pode exaurir nenhum ramo da Matemática, com base em um sistema de axiomas, pois isto, por isso mesmo, provoca questões impossíveis de serem respondidas dentro desse sistema de axiomas. Na Aritmética, por exemplo, é impossível a investigação de todas as relações recíprocas entre os números inteiros, com base em um único sistema de axiomas; dada uma determinada fórmula, dentro de uma axiomática determinada, não existe, em geral, uma maneira de mostrá-la que ela pode ser deduzida dos axiomas estabelecidos: existe, assim, dada uma axiomática, dentro dela, a classe das *proposições indecidíveis*; perde-se, assim, o sonho de tornar a Matemática uma obra acabada, sonho alimentado com tanto entusiasmo pelos formalistas liderados por David Hilbert (1862-1943); porém, o Teorema de Gödel enche de alegria e entusiasmo todos aqueles espíritos abertos a novas investigações e que enxergam na verdade algo dinâmico e nunca completamente acabado.

Dada uma relação R dentro de uma determinada axiomática, se ela não for verdadeira - isto é, se ela não puder ser demonstrada - ela não é, necessariamente, falsa; pode acontecer que os axiomas estabelecidos não permitam demonstrar nem R , nem não R ; tais *relações* são chamadas, dentro da axiomática considerada, de *indecidíveis*.

PRÓXIMO NÚMERO

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos. (Continuação)

NOTÍCIAS

Profmat

A UEFS aderiu, recentemente, ao Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROF-MAT. O programa é coordenado pela SBM. A UEFS ofertará 20 vagas em 2012 e para maiores informações, acesse o site: www.profmat-sbm.org.br

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada Folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você receberá os folhetins solicitados. OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste Folhetim, desde que citada a fonte.